

SitiaHome

Σύστημα Εύρεσης Κατοικίας με χρήση AI



Νικόλαος Μπελιμπασάκης
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Περιεχόμενα

1. Περίληψη του Project
2. Διαδικασία Ανάπτυξης
 - 2.1 Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων
 - 2.2 Σχεδιασμός Συστήματος
 - 2.2.1 Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου
 - 2.2.2 Ροή Δεδομένων
 - 2.2.3 Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων
 - 2.2.4 Επιλογή Τεχνολογιών
 - 2.3 Υλοποίηση

1. Περίληψη του Project

Σκοπός και Λειτουργικότητα

Το SitiaHome είναι ένα Software/AI Engineering project που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την υποστήριξη χρηστών που αναζητούν κατοικία προς ενοικίαση στον Δήμο Σητείας, Κρήτης.

Η εφαρμογή θα δέχεται σε φυσική γλώσσα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη, θα αναζητά διαθέσιμες αγγελίες στην πλατφόρμα Χρυσή Ευκαιρία (ΧΕ) και θα αξιολογεί τις επιλογές που εντοπίζει, ώστε να παρουσιάζει τις κατοικίες που ταιριάζουν καλύτερα στα ζητούμενα του χρήστη.

Το project υλοποιείται πρωτίστως για εκπαιδευτικούς και portfolio σκοπούς, με έμφαση στην εφαρμογή μιας οργανωμένης Software Engineering διαδικασίας και στην αξιοποίηση σύγχρονων AI τεχνολογιών όπου αυτές προσφέρουν ουσιαστική αξία. Παρότι δεν σχεδιάζεται αρχικά ως εμπορικό προϊόν ή για άμεσο launch στο ευρύ κοινό, η δομή και η λειτουργικότητά του μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα πραγματικό real-world scenario, στο οποίο ένα αντίστοιχο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης κατοικίας.

Μοντέλο Ανάπτυξης Λογισμικού

Για την ανάπτυξη του SitiaHome ακολουθείται μια διαδικασία βασισμένη στο Software Development Life Cycle (SDLC). Σύμφωνα με την IBM, το SDLC αποτελεί μια δομημένη και επαναληπτική μεθοδολογία για την ανάπτυξη, παράδοση και συντήρηση λογισμικού και περιλαμβάνει επτά βασικές φάσεις: Planning, Analysis, Design, Coding, Testing, Deployment και Maintenance. Κάθε φάση έχει διαφορετικούς στόχους και παραδοτέα και λειτουργεί ως βάση για την επόμενη. Στο SitiaHome θα ακολουθήσουμε αυτή τη γενική δομή, προσαρμοσμένη όμως στις ανάγκες του project. Επειδή πρόκειται για εκπαιδευτικό και portfolio project που αναπτύσσεται από ένα άτομο και όχι για εμπορικό προϊόν με οργανωμένη development team, ορισμένες δραστηριότητες των επιμέρους φάσεων, όπως stakeholder management, production deployment προς πραγματικούς πελάτες ή οργανωμένη μακροχρόνια υποστήριξη, δεν θα εφαρμοστούν με την ίδια έκταση που θα είχαν σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ως μοντέλο ανάπτυξης επιλέγεται μια Iterative προσέγγιση. Στο Iterative model δημιουργείται αρχικά μια μικρή λειτουργική έκδοση του λογισμικού, συχνά ένα Minimum Viable Product (MVP), και στη συνέχεια το σύστημα βελτιώνεται και επεκτείνεται μέσα από διαδοχικές εκδόσεις. Η IBM περιγράφει το μοντέλο ως μια προσέγγιση όπου ξεκινάμε από έναν μικρό αρχικό στόχο και αναπτύσσουμε σταδιακά το software γύρω από αυτόν. Για το SitiaHome αυτό σημαίνει ότι αρχικά θα υλοποιηθούν οι βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πλήρη βασική ροή της εφαρμογής και στη συνέχεια θα μπορούν να προστίθενται ή να βελτιώνονται επιμέρους δυνατότητες μέσα από επόμενα iterations.

Η επιλογή αυτή δεν σημαίνει ότι αγνοείται ο αρχικός σχεδιασμός. Αντίθετα, πριν από την πρώτη υλοποίηση πραγματοποιούνται οργανωμένα τα στάδια Requirements Analysis και Design, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του συστήματος. Παράλληλα όμως, η διαδικασία δεν αντιμετωπίζεται ως αυστηρά γραμμική: εάν κατά την υλοποίηση ή το testing προκύψουν νέες ανάγκες ή προβλήματα, είναι δυνατό να επιστρέψουμε σε προηγούμενες αποφάσεις, να αναθεωρήσουμε απαιτήσεις ή σχεδιαστικές επιλογές και να προχωρήσουμε σε μια βελτιωμένη επόμενη έκδοση. [1]

2. Διαδικασία Ανάπτυξης

2.1 Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων

Δεδομένου ότι το SitiaHome αποτελεί ένα ατομικό, εκπαιδευτικό και portfolio project και όχι ένα εμπορικό έργο που αναπτύσσεται από οργανωμένη ομάδα για πραγματικό πελάτη ή επιχείρηση, τα δύο πρώτα στάδια του SDLC, **Planning** και **Analysis**, αντιμετωπίστηκαν στην πράξη ως ένα ενιαίο στάδιο. Αρχικά διαμορφώθηκε η γενική εικόνα της εφαρμογής, προσδιορίζοντας το πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει, τον σκοπό του έργου, τους βασικούς χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αναμένεται να αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Στη συνέχεια, η αρχική αυτή ιδέα αναλύθηκε σε μεγαλύτερο βάθος, με τον καθορισμό του scope, των βασικών λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, και της γενικής ροής λειτουργίας της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, τα στάδια Planning και Analysis συγχωνεύτηκαν σε μία κοινή ενότητα «Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων», η οποία παρέχει τόσο τη συνολική κατεύθυνση του project όσο και μια πρώτη σαφή αποτύπωση του τι πρέπει να κάνει το σύστημα πριν περάσουμε στο αναλυτικότερο στάδιο του Design.

Πρόβλημα

Η εύρεση κατάλληλης κατοικίας για μακροχρόνια ενοικίαση αποτελεί συχνά μια χρονοβόρα διαδικασία. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να εξετάσει μεγάλο αριθμό αγγελιών, να ελέγξει βασικά χαρακτηριστικά, όπως το κόστος ενοικίασης και τον αριθμό υπνοδωματίων, και στη συνέχεια να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές με βάση τις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις. Η διαδικασία αυτή απαιτεί επαναλαμβανόμενη αναζήτηση και χειροκίνητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, γεγονός που αυξάνει τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται για τον εντοπισμό μιας κατάλληλης κατοικίας.

Επομένως, υπάρχει χρησιμότητα σε ένα εργαλείο που θα αυτοματοποιεί μέρος της διαδικασίας αναζήτησης και αξιολόγησης των αγγελιών, επιτρέποντας στον χρήστη να εκφράζει τις απαιτήσεις του σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνει μια μικρότερη και πιο σχετική ομάδα προτεινόμενων κατοικιών.

Σκοπός της εφαρμογής

Σκοπός της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τη διαδικασία εύρεσης κατοικίας για μακροχρόνια ενοικίαση στον Δήμο Σητείας, αυτοματοποιώντας την αναζήτηση, το φιλτράρισμα και την αξιολόγηση διαθέσιμων αγγελιών. Ο χρήστης θα περιγράφει σε φυσική γλώσσα τις βασικές απαιτήσεις και τις πρόσθετες προτιμήσεις του, όπως το επιθυμητό εύρος ενοικίου, τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων, την περιοχή, το μέγεθος της κατοικίας και άλλα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά. Η εφαρμογή θα αναζητά σχετικές αγγελίες στη Χρυσή Ευκαιρία (ΧΕ), θα αποκλείει όσες δεν ικανοποιούν τα βασικά κριτήρια και στη συνέχεια θα αξιολογεί τις υπόλοιπες με βάση τις συνολικές προτιμήσεις του χρήστη.

Βασικός στόχος είναι η εφαρμογή να λειτουργεί ως σύστημα υποστήριξης της διαδικασίας επιλογής κατοικίας, περιορίζοντας την ανάγκη του χρήστη να εξετάζει και να συγκρίνει χειροκίνητα μεγάλο αριθμό αγγελιών. Αντί να παρουσιάζει απλώς όλες τις διαθέσιμες επιλογές, θα τις αξιολογεί ως προς τη συνάφειά τους με τις ανάγκες του χρήστη και θα παρουσιάζει ένα περιορισμένο σύνολο από τις καταλληλότερες προτάσεις, συνοδευόμενο από τις βασικές πληροφορίες που διευκολύνουν τη σύγκριση και την τελική επιλογή.

Χρήστες

Ο βασικός χρήστης της εφαρμογής είναι ένα άτομο που αναζητά κατοικία προς ενοικίαση στον Δήμο Σητείας και επιθυμεί να βρει επιλογές που ανταποκρίνονται στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις. Ο χρήστης θα μπορεί να περιγράφει με φυσικό τρόπο το είδος της κατοικίας που αναζητά, αναφέροντας στοιχεία όπως την επιθυμητή περιοχή, το διαθέσιμο budget, το μέγεθος, τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων και άλλα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά. Η εφαρμογή θα αναζητά στην πλατφόρμα ΧΕ και, με βάση την περιγραφή των απαιτήσεών του, θα εντοπίζει και θα παρουσιάζει τις καταλληλότερες διαθέσιμες κατοικίες, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητης αναζήτησης και αξιολόγησης μεγάλου αριθμού αγγελιών.

Απαιτήσεις

Στο στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια τι πρέπει να μπορεί να κάνει η εφαρμογή και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να παρουσιάζει κατά τη λειτουργία της. Οι απαιτήσεις του SitiaHome διακρίνονται σε **λειτουργικές (Functional Requirements)** και **μη λειτουργικές (Non-Functional Requirements)**.

Functional Requirements — Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να παρέχει το σύστημα:

- Ο χρήστης να μπορεί να εισάγει σε φυσική γλώσσα την περιγραφή της κατοικίας που αναζητά.
- Η περιγραφή του χρήστη να περιλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων.
- Η εφαρμογή να ελέγχει εάν ο χρήστης έχει δώσει έγκυρο prompt και, σε περίπτωση μη έγκυρου ή ελλιπούς αιτήματος, να ζητά από τον χρήστη να υποβάλει νέο ή συμπληρωμένο αίτημα.
- Η εφαρμογή να αναζητά διαθέσιμες αγγελίες κατοικιών στην πλατφόρμα ΧΕ.
- Να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις σχετικές πληροφορίες των αγγελιών που εντοπίζονται.
- Να αξιολογεί τη συνάφεια των διαθέσιμων κατοικιών με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη.
- Να αξιολογεί τις κατάλληλες αγγελίες και, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τις 5, να επιλέγει τις 5 καταλληλότερες με βάση τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη. Αν οι κατάλληλες αγγελίες είναι 5 ή λιγότερες, να παρουσιάζονται όλες.
- Να εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες κάθε προτεινόμενης κατοικίας, καθώς και σύνδεσμο προς την αρχική πηγή της αγγελίας.

2. Non-Functional Requirements — Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζει η εφαρμογή κατά τη λειτουργία της:

- Η εφαρμογή να διαθέτει απλό, κατανοητό και εύχρηστο περιβάλλον χρήστη.
- Η διαδικασία αναζήτησης και παραγωγής προτάσεων να ολοκληρώνεται σε ικανοποιητικό χρόνο απόκρισης.
- Το σύστημα να χειρίζεται με αξιόπιστο τρόπο μη έγκυρες ή ελλιπείς εισόδους χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του.
- Η αρχιτεκτονική να επιτρέπει την προσθήκη νέων πηγών αγγελιών ή διαφορετικών μηχανισμών αναζήτησης στο μέλλον χωρίς σημαντικές αλλαγές στο υπόλοιπο σύστημα.
- Τα δεδομένα της τρέχουσας αναζήτησης να διατηρούνται μόνο προσωρινά στη μνήμη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και να μην αποθηκεύονται μόνιμα.
- Η εφαρμογή να προστατεύει τυχόν δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη και να μην πραγματοποιεί περιττή μόνιμη αποθήκευσή τους.
- Το σύστημα να είναι οργανωμένο και συντηρήσιμο, ώστε τα επιμέρους components να μπορούν να τροποποιούνται ή να επεκτείνονται ανεξάρτητα όσο είναι δυνατό.

Scope

Στο Scope καθορίζονται τα όρια του project, δηλαδή ποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στην έκδοση της εφαρμογής που θα υλοποιηθεί και ποιες παραμένουν εκτός του συγκεκριμένου έργου. Ο καθορισμός του scope είναι σημαντικός ώστε να υπάρχει σαφής προσανατολισμός κατά την ανάπτυξη και να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη επέκταση της λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Το scope του SitiaHome περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος αναζήτησης και πρότασης κατοικιών προς ενοικίαση στο Δήμο Σητείας. Ο χρήστης θα περιγράφει σε φυσική γλώσσα την κατοικία που αναζητά, παρέχοντας ορισμένες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων, καθώς και οποιεσδήποτε επιπλέον προτιμήσεις επιθυμεί. Το σύστημα θα ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων εισόδου και, εφόσον αυτά είναι επαρκή, θα αναζητά διαθέσιμες αγγελίες από την πλατφόρμα ΧΕ, θα επεξεργάζεται τις

πληροφορίες τους και θα αξιολογεί τη συνάφειά τους με τις απαιτήσεις του χρήστη. Στη συνέχεια θα παρουσιάζει τις καταλληλότερες κατοικίες ως προτάσεις, μαζί με τις βασικές πληροφορίες και την αρχική πηγή κάθε αγγελίας.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αναζήτηση θα διατηρούνται προσωρινά μόνο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκτέλεσης της εφαρμογής και δεν προβλέπεται μόνιμη αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων ή στοιχείων χρηστών.

Στην παρούσα έκδοση του project **δεν** περιλαμβάνονται η πραγματοποίηση ή διαχείριση της ενοικίασης, η επικοινωνία μεταξύ ιδιοκτητών και ενδιαφερόμενων, η διαχείριση συμβολαίων ή πληρωμών, η δημιουργία και διαχείριση αγγελιών από ιδιοκτήτες, καθώς και η ανάπτυξη συστήματος λογαριασμών χρηστών ή μόνιμου ιστορικού. Η εφαρμογή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αναζήτηση, αξιολόγηση και πρόταση διαθέσιμων κατοικιών με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη.

2.2 Σχεδιασμός Συστήματος

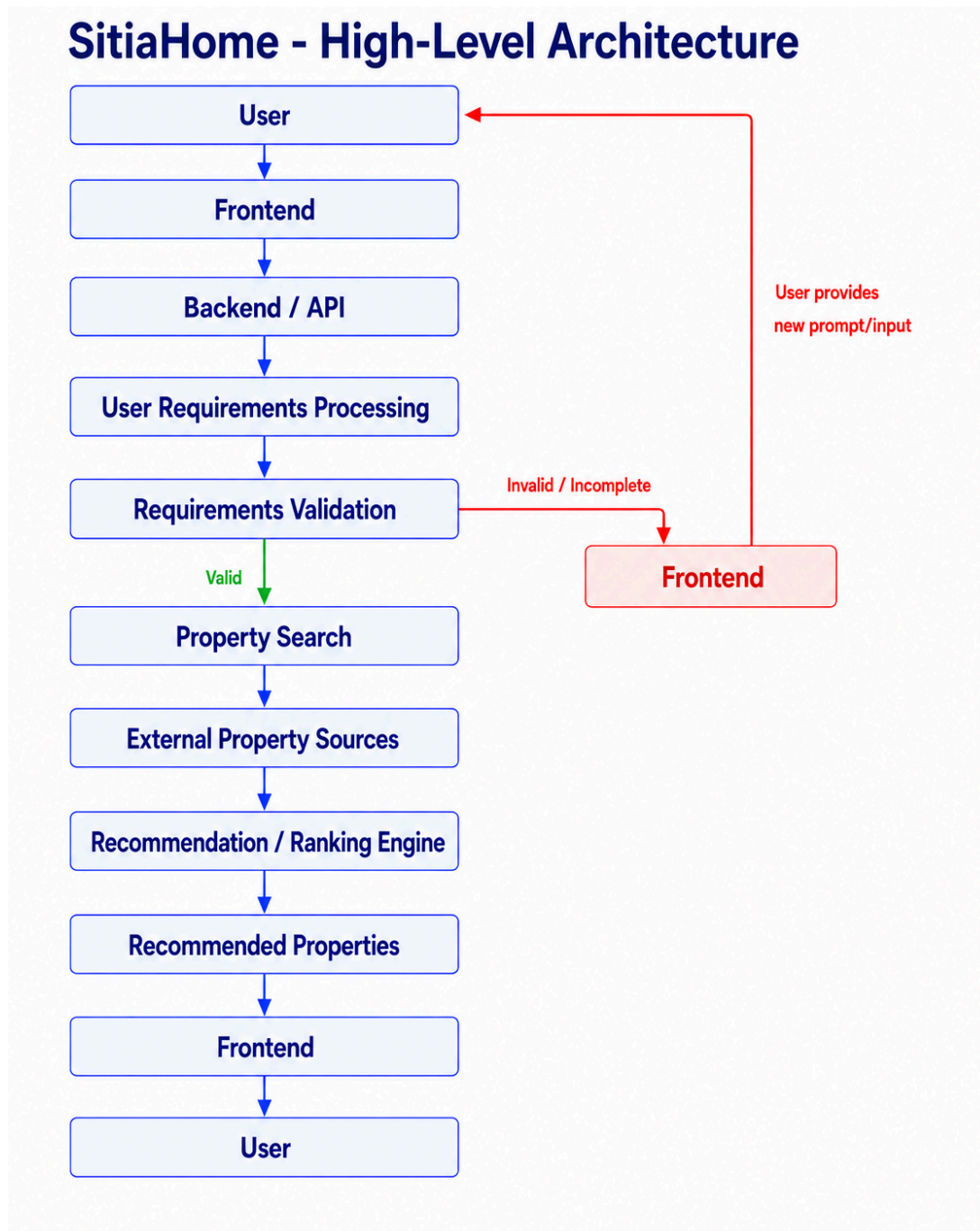
Το στάδιο του Σχεδιασμού Συστήματος αποτελεί το τρίτο στάδιο του SDLC και έχει ως στόχο να μετατρέψει τις απαιτήσεις που έχουν ήδη καθοριστεί σε ένα σαφές τεχνικό πλάνο για την υλοποίηση της εφαρμογής. Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζεται η συνολική δομή του συστήματος, ο τρόπος με τον οποίο τα βασικά μέρη του συνεργάζονται, η ροή των δεδομένων, οι αρμοδιότητες των επιμέρους components και οι τεχνολογικές επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στην υλοποίηση.

Για το SitiaHome, το στάδιο αυτό θα χωριστεί σε επιμέρους υποστάδια: Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου (High-Level Architecture), όπου αποτυπώνεται η συνολική δομή της εφαρμογής, Ροή Δεδομένων (Data Flow), όπου περιγράφεται πώς κινούνται οι πληροφορίες μέσα στο σύστημα, Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων (Component Design), όπου αναλύεται ο ρόλος και η λειτουργία κάθε βασικού component και Επιλογή Τεχνολογιών (Technology Selection), όπου καθορίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι τεχνικές επιλογές πριν την έναρξη της υλοποίησης.

2.2.1 Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου (High-Level Architecture)

Η Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή της συνολικής δομής της εφαρμογής και του τρόπου με τον οποίο τα βασικά υποσυστήματα επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε αυτό το στάδιο δεν εξετάζονται λεπτομέρειες υλοποίησης, αλλά προσδιορίζονται τα κύρια components του συστήματος και ο ρόλος που έχει το καθένα. Στόχος της High-Level Architecture είναι να δώσει μια καθαρή συνολική εικόνα της λειτουργίας του συστήματος και να αποτελέσει τη βάση για τον αναλυτικότερο σχεδιασμό των επιμέρους components.

Το διάγραμμα της Αρχιτεκτονικής Υψηλού Επιπέδου για το σύστημα μας:



Η λογική πίσω από κάθε component είναι:

- Frontend: είναι το σημείο μέσω του οποίου ο χρήστης περιγράφει σε φυσική γλώσσα το σπίτι που αναζητά και βλέπει τις τελικές προτάσεις της εφαρμογής.
- Backend / API: αποτελεί το κεντρικό σημείο της εφαρμογής. Δέχεται το request από το Frontend και συντονίζει τη ροή και την επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους components.
- User Requirements Processing: επεξεργάζεται την περιγραφή του χρήστη και μετατρέπει το ελεύθερο κείμενο σε οργανωμένες απαιτήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύστημα, όπως εύρος ενοικίου, ελάχιστος αριθμός υπνοδωματίων, περιοχή και επιπλέον προτιμήσεις.
- Requirements Validation: ελέγχει βασισμένο στο προηγούμενο βήμα εάν το prompt του χρήστη είναι έγκυρο για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Αν οι απαιτήσεις είναι έγκυρες, η διαδικασία συνεχίζεται στο Property Search. Αν είναι ελλιπείς ή μη έγκυρες, το Frontend ενημερώνει τον χρήστη και του ζητά να υποβάλει νέο ή συμπληρωμένο input.
- Property Search: είναι υπεύθυνο για την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών στην πλατφόρμα ΧΕ, χρησιμοποιώντας τις επεξεργασμένες και επικυρωμένες απαιτήσεις του χρήστη.
- External Property Sources: είναι οι εξωτερικές ιστοσελίδες, APIs ή άλλες διαθέσιμες πηγές από τις οποίες η εφαρμογή αναζητά και λαμβάνει πληροφορίες για διαθέσιμες αγγελίες κατοικιών. Στην περίπτωση μας είναι η δημοφιλής πλατφόρμα για αναζήτηση κατοικίας, “Χρυσή Ευκαιρία”.
- Recommendation / Ranking Engine: αξιολογεί τις κατάλληλες αγγελίες σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη. Αν οι διαθέσιμες κατάλληλες αγγελίες είναι περισσότερες από 5, επιλέγει τις 5 καταλληλότερες. Αν είναι 5 ή λιγότερες, επιστρέφονται όλες.
- Recommended Properties: αποτελούν το τελικό σύνολο κατοικιών που έχει επιλεγεί για παρουσίαση στον χρήστη, είτε όλες οι κατάλληλες αγγελίες όταν είναι έως 5 είτε οι 5 καταλληλότερες όταν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος.

Η βασική ιδέα λοιπόν είναι:

Ο χρήστης περιγράφει τι κατοικία αναζητά → το σύστημα επεξεργάζεται και ελέγχει τις απαιτήσεις → αναζητά διαθέσιμες αγγελίες στην πλατφόρμα ΧΕ → αξιολογεί τα αποτελέσματα → παρουσιάζει στον χρήστη τις καταλληλότερες επιλογές

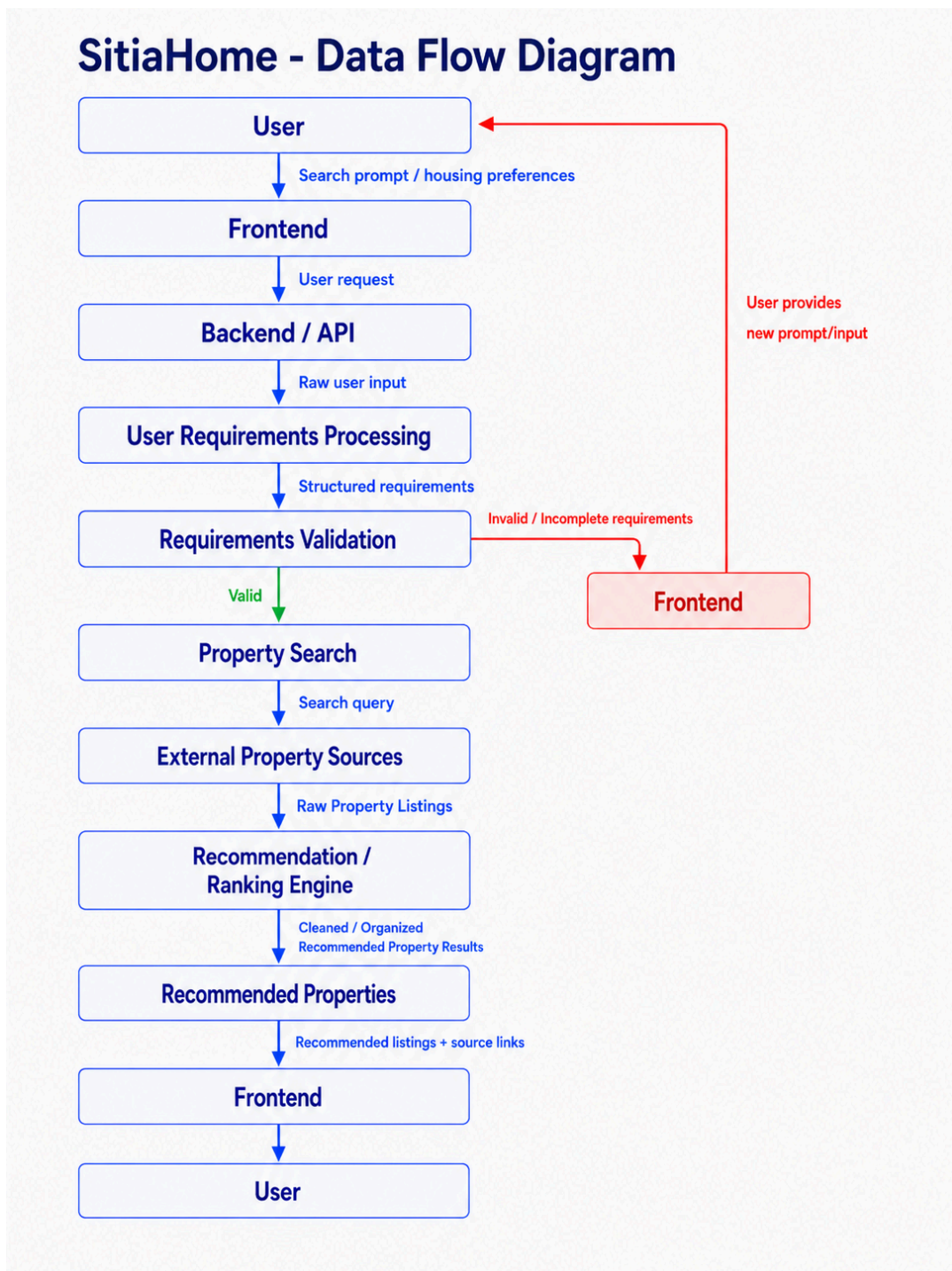
2.2.2 Ροή Δεδομένων (Data Flow)

Η **Ροή Δεδομένων** περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες κινούνται μέσα στην εφαρμογή από τη στιγμή που εισάγονται από τον χρήστη μέχρι να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Στο SitiaHome, για παράδειγμα, η περιγραφή της κατοικίας που δίνει ο χρήστης μεταφέρεται από το Frontend στο Backend, γίνεται επεξεργασία της ώστε να προκύψουν οργανωμένες απαιτήσεις, ελέγχεται ως προς την εγκυρότητά της και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την αναζήτηση διαθέσιμων αγγελιών. Τα δεδομένα των αγγελιών που επιστρέφονται από την πλατφόρμα ΧΕ επεξεργάζονται και αξιολογούνται, ώστε να επιλεγεί το τελικό σύνολο προτεινόμενων κατοικιών.

Η αποτύπωση της ροής δεδομένων βοηθά να γίνει κατανοητό όχι μόνο ποια components συμμετέχουν στη λειτουργία του συστήματος, αλλά και ποια πληροφορία μεταφέρεται από το ένα στο άλλο και σε ποια σειρά.

Το διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ροή δεδομένων της εφαρμογής μας:



2.2.3 Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων (Component Design)

Ο **Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων** είναι το υποστάδιο του σχεδιασμού κατά το οποίο η εφαρμογή αναλύεται στα βασικά επιμέρους τμήματα που την αποτελούν και προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο ρόλος του καθενός. Για κάθε component εξετάζεται ποια ευθύνη έχει μέσα στο σύστημα, ποια δεδομένα λαμβάνει ως είσοδο, ποια επεξεργασία πραγματοποιεί, τι αποτέλεσμα παράγει και με ποια άλλα components επικοινωνεί. Στόχος είναι να υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και να γίνει κατανοητό πώς συνεργάζονται τα διαφορετικά μέρη της εφαρμογής πριν περάσουμε στις συγκεκριμένες τεχνολογίες και στην υλοποίηση.

A. Frontend

Περιγραφή

Το Frontend αποτελεί το επίπεδο της εφαρμογής μέσω του οποίου ο χρήστης αλληλεπιδρά με το SitiaHome. Είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή της περιγραφής αναζήτησης κατοικίας, την εμφάνιση μηνυμάτων σε περίπτωση ελλειπών ή μη έγκυρων απαιτήσεων και την παρουσίαση των τελικών προτεινόμενων κατοικιών με κατανοητό και οργανωμένο τρόπο. Τέλος, στο frontend εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της εκτέλεσης της εφαρμογής για να ενημερώνεται ο χρήστης.

Είσοδος

Η βασική είσοδος του Frontend είναι η περιγραφή της κατοικίας που αναζητά ο χρήστης, η οποία δίνεται σε μορφή φυσικής γλώσσας. Το prompt μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αναφέρει προαιρετικές πληροφορίες, όπως προτιμώμενη περιοχή, επιθυμημένα χαρακτηριστικά της κατοικίας, δυνατότητα κατοικίδιων ή άλλες προσωπικές προτιμήσεις.

Βασικές Λειτουργίες

- Αποστολή του prompt στο Backend / API.
- Εμφάνιση validation messages.
- Παρουσίαση των προτεινόμενων κατοικιών.
- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της εκτέλεσης της εφαρμογής.

Έξοδος

Το Frontend παρουσιάζει στον χρήστη τα αποτελέσματα και τα μηνύματα που προκύπτουν από την επεξεργασία του αιτήματός του. Οι βασικές έξοδοι είναι:

- Εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς ή μη έγκυρου αιτήματος.
- Παρουσίαση των προτεινόμενων κατοικιών.
- Εμφάνιση βασικών στοιχείων για κάθε αγγελία.
- Εμφάνιση συνδέσμου προς την αρχική πηγή της αγγελίας.
- Εμφάνιση σύντομης αξιολόγησης από LLM για κάθε προτεινόμενη κατοικία με βάση τα χαρακτηριστικά της και τις απαιτήσεις του χρήστη.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Frontend επικοινωνεί αποκλειστικά με το Backend / API, το οποίο λειτουργεί ως το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ του χρήστη και των υπόλοιπων components της εφαρμογής. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, το Frontend αποστέλλει το prompt αναζήτησης. Από το Backend λαμβάνει είτε validation messages, όταν το αίτημα είναι ελλιπές ή μη έγκυρο, είτε τις τελικές προτεινόμενες κατοικίες μαζί με τα βασικά στοιχεία τους. Η επικοινωνία με components όπως το Property Search και το Recommendation / Ranking Engine πραγματοποιείται έμμεσα, μέσω του Backend / API.

Mockup



Εύρεση κατοικίας στον Δήμο Σητείας

 Περιγραφή Αναζήτησης

Ψάχνω κατοικία στη Σητεία με ενοίκιο 400€-600€, 2 δωμάτια, κοντά στο κέντρο, να επιτρέπονται κατοικίδια.

 Υποχρεωτικά στοιχεία: μέγιστο ενοίκιο, αριθμός δωματίων

 Αναζήτηση

 Το αίτημα είναι έγκυρο. Η αναζήτηση μπορεί να προχωρήσει.

 Προτεινόμενες Κατοικίες



Διαμέρισμα κοντά στο κέντρο

 Σητεία

 550€

 2 δωμάτια

Φωτεινό διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντά στην αγορά και τις υπηρεσίες. Διαθέτει μπαλκόνι και αυτόνομη θέρμανση.

xe.gr/property/d/12345678



Studio με θέα

 Σητεία

 420€

 1 δωμάτιο

Studio στον 2ο όροφο με όμορφη θέα στη θάλασσα, ιδανικό για ένα άτομο ή ζευγάρι. Πλήρως επιπλωμένο.

xe.gr/property/d/87654321



Κατοικία για οικογένεια

 Πετράς

 600€

 3 δωμάτια

Άνετη μονοκατοικία με αυλή και χώρο στάθμευσης. Κατάλληλη για οικογένεια. Ήσυχη περιοχή κοντά σε σχολείο.

xe.gr/property/d/24681357

 Κατάσταση Εκτέλεσης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



Συγκρίνουμε τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές με τις απαιτήσεις σας και δημιουργούμε τις τελικές προτάσεις.

16

B. Backend / API

Περιγραφή

Το Backend / API αποτελεί το κεντρικό επίπεδο συντονισμού της εφαρμογής SitiaHome και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του Frontend με τα υπόλοιπα components του συστήματος. Δέχεται τα αιτήματα που προέρχονται από το Frontend, τα προωθεί στα κατάλληλα υποσυστήματα για επεξεργασία και επιστρέφει τα αποτελέσματα πίσω στον χρήστη μέσω του Frontend. Παράλληλα, διαχειρίζεται τη συνολική ροή της εφαρμογής, συντονίζοντας διαδικασίες όπως την επεξεργασία και επικύρωση των απαιτήσεων του χρήστη, την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών, την αξιολόγηση και την επιλογή των καταλληλότερων αποτελεσμάτων.

Είσοδος

Η είσοδος του Backend / API προέρχεται από το Frontend και περιλαμβάνει το prompt αναζήτησης κατοικίας. Το Backend παραλαμβάνει τα δεδομένα αυτά, και τα προωθεί στο κατάλληλο component της εφαρμογής για περαιτέρω επεξεργασία.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή και διαχείριση των αιτημάτων που αποστέλλονται από το Frontend.
- Προώθηση του prompt στο component επεξεργασίας απαιτήσεων.
- Συντονισμός του ελέγχου εγκυρότητας των απαιτήσεων του χρήστη.
- Εκκίνηση της διαδικασίας αναζήτησης κατοικιών όταν το αίτημα είναι έγκυρο.
- Συντονισμός της επεξεργασίας, αξιολόγησης και επιλογής των καταλληλότερων διαθέσιμων αγγελιών.
- Παραλαβή των τελικών προτάσεων και αποστολή τους στο Frontend.
- Επιστροφή μηνυμάτων σφάλματος ή validation feedback στο Frontend όταν απαιτείται.

Έξοδος

Η έξοδος του Backend / API αποτελείται από τα δεδομένα και τα μηνύματα που επιστρέφονται στο Frontend μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

- Τα μηνύματα εγκυρότητας ή σφάλματος για τα αιτήματα του χρήστη.
- Οι τελικές προτεινόμενες κατοικίες μαζί με τα βασικά στοιχεία τους.

Το Backend λειτουργεί επομένως ως το σημείο μέσω του οποίου συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων components και επιστρέφονται στο Frontend σε μορφή κατάλληλη για παρουσίαση στον χρήστη.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Backend / API επικοινωνεί με όλα τα βασικά εσωτερικά components της εφαρμογής και λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο συντονισμού τους. Λαμβάνει το αίτημα του χρήστη από το Frontend και το προωθεί στο component User Requirements Processing. Εφόσον το αίτημα είναι έγκυρο, ενεργοποιεί το Property Search για την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών και στη συνέχεια προωθεί τα αποτελέσματα στο Recommendation / Ranking Engine για αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων αγγελιών. Παράλληλα, διαχειρίζεται την προσωρινή πληροφορία της τρέχουσας εκτέλεσης. Τα αποτελέσματα όλων αυτών των διαδικασιών συγκεντρώνονται από το Backend και επιστρέφονται στο Frontend για παρουσίαση στον χρήστη.

Γ. User Requirements Processing

Περιγραφή

Το User Requirements Processing (Επεξεργασία των απαιτήσεων του χρήστη) είναι το component που αναλαμβάνει να επεξεργαστεί την περιγραφή της κατοικίας που δίνει ο χρήστης σε φυσική γλώσσα και να τη μετατρέψει σε μια πιο οργανωμένη και αξιοποιήσιμη μορφή για το υπόλοιπο σύστημα. Στόχος του είναι να εντοπίζει μέσα στο prompt τις βασικές απαιτήσεις και προτιμήσεις του χρήστη, όπως το εύρος ενοικίου, τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων, την επιθυμητή περιοχή και τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικά, ώστε αυτά να μπορούν στη συνέχεια να ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους και να χρησιμοποιηθούν από τα επόμενα components της εφαρμογής.

Είσοδος

Η είσοδος του User Requirements Processing είναι το prompt αναζήτησης που έχει εισάγει ο χρήστης στο Frontend και έχει προωθηθεί μέσω του Backend / API. Το prompt αποτελεί ελεύθερο κείμενο σε φυσική γλώσσα και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο υποχρεωτικά στοιχεία, όπως το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων, όσο και προαιρετικές προτιμήσεις, όπως περιοχή, μέγεθος κατοικίας, δυνατότητα κατοικίδιων ή άλλα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά ο χρήστης.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή του prompt αναζήτησης από το Backend / API.
- Ανάλυση του κειμένου που έχει εισάγει ο χρήστης σε φυσική γλώσσα.
- Εντοπισμός των υποχρεωτικών απαιτήσεων, όπως το μέγιστο ενοίκιο και ο ελάχιστος αριθμός υπνοδωματίων.
- Εντοπισμός προαιρετικών προτιμήσεων, όπως περιοχή, μέγεθος κατοικίας, δυνατότητα κατοικίδιων και άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.
- Μετατροπή των πληροφοριών του prompt σε οργανωμένη και δομημένη μορφή.
- Προώθηση των οργανωμένων απαιτήσεων στο component Requirements Validation για έλεγχο εγκυρότητας.

Έξοδος

Η έξοδος του User Requirements Processing είναι ένα οργανωμένο σύνολο απαιτήσεων και προτιμήσεων που έχουν εξαχθεί από το prompt του χρήστη.

Η δομημένη αυτή πληροφορία περνάει στη συνέχεια στο component Requirements Validation, ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα του αιτήματος του χρήστη.

Επικοινωνία με άλλα components

Το User Requirements Processing επικοινωνεί με δύο components της εφαρμογής: το Backend / API, από το οποίο λαμβάνει το prompt του χρήστη, και το Requirements Validation, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο εγκυρότητας του αιτήματος του χρήστη.

Δ. Requirements Validation

Περιγραφή

Το Requirements Validation (Έλεγχος εγκυρότητας απαιτήσεων) είναι το component που ελέγχει αν το αίτημα του χρήστη είναι έγκυρο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης κατοικιών. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι υπάρχουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία, ότι οι τιμές τους είναι λογικές, και ότι το prompt δεν είναι άκυρο (ότι δηλαδή αφορά αναζήτηση κατοικίας για μακροχρόνια μίσθωση στον Δήμο Σητείας) πριν το σύστημα προχωρήσει στα επόμενα στάδια.

Να τονιστεί ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από το ίδιο LLM που πραγματοποιεί την διαδικασία User Requirements Processing, κατά το ίδιο LLM call, απλά πρώτα ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία, κι έπειτα περνάμε στην επόμενη.

Είσοδος

Η είσοδος του Requirements Validation είναι το δομημένο σύνολο απαιτήσεων που παράγεται από το User Requirements Processing. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και προαιρετικές προτιμήσεις, όπως συγκεκριμένη περιοχή, τετραγωνικά μέτρα, δυνατότητα κατοικίδιων, επιπλωμένη κατοικία, parking ή άλλα χαρακτηριστικά που έχει αναφέρει ο χρήστης.

Βασικές Λειτουργίες

- Έλεγχος ότι υπάρχουν και τα δύο υποχρεωτικά πεδία: μέγιστο ενοίκιο και ελάχιστος αριθμός υπνοδωματίων.
- Έλεγχος ότι οι τιμές των υποχρεωτικών πεδίων είναι έγκυρες και σε σωστή μορφή.
- Έλεγχος ότι το αίτημα αφορά μακροχρόνια ενοικίαση ακινήτου στον Δήμο Σητείας.
- Χαρακτηρισμός του αιτήματος ως έγκυρο ή ελλιπές / μη έγκυρο.
- Παραγωγή κατάλληλου validation message όταν το αίτημα δεν είναι έγκυρο.
- Προώθηση των έγκυρων απαιτήσεων στο επόμενο στάδιο της αναζήτησης.

Έξοδος

Η έξοδος του Requirements Validation είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου των απαιτήσεων του χρήστη. Αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία υπάρχουν και οι τιμές τους είναι έγκυρες, το component επιστρέφει ένα έγκυρο σύνολο απαιτήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το επόμενο στάδιο της αναζήτησης. Αν κάποιο υποχρεωτικό πεδίο λείπει ή κάποια τιμή είναι μη έγκυρη, επιστρέφεται ένα validation result που περιγράφει το πρόβλημα και χρησιμοποιείται για να ζητηθεί από τον χρήστη νέο ή συμπληρωμένο input.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Requirements Validation επικοινωνεί με το User Requirements Processing, από το οποίο λαμβάνει τις δομημένες απαιτήσεις του χρήστη, και με το Backend / API, στο οποίο επιστρέφει το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αν οι απαιτήσεις είναι έγκυρες, το Backend συνεχίζει τη ροή προς το Property Search. Αν είναι ελλιπείς ή μη έγκυρες, το Backend επιστρέφει το κατάλληλο μήνυμα στο Frontend ώστε να ζητηθεί νέο ή συμπληρωμένο input από τον χρήστη.

E. Property search

Περιγραφή

Το Property Search είναι το component που αναλαμβάνει την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών στην πλατφόρμα ΧΕ, χρησιμοποιώντας ως βάση τις έγκυρες απαιτήσεις του χρήστη. Στόχος του είναι να εντοπίζει αγγελίες που σχετίζονται με τα κριτήρια αναζήτησης, να συλλέγει τις βασικές πληροφορίες κάθε κατοικίας και να τις προωθεί στα επόμενα στάδια της εφαρμογής για περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και επιλογή. Σε αυτό το στάδιο περιγράφεται μόνο ο λειτουργικός ρόλος του component, χωρίς ακόμη να καθορίζεται η τεχνολογία ή ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο θα πραγματοποιείται η αναζήτηση.

Είσοδος

Η είσοδος του Property Search είναι το έγκυρο και δομημένο σύνολο απαιτήσεων του χρήστη που έχει περάσει επιτυχώς από το Requirements Validation. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων, ενώ μπορούν να περιλαμβάνουν και επιπλέον προτιμήσεις, όπως συγκεκριμένη περιοχή, τετραγωνικά μέτρα, δυνατότητα κατοικίδιων, επιπλωμένη κατοικία ή άλλα χαρακτηριστικά. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το component διαμορφώνει την αναζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα ΧΕ.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή των έγκυρων και δομημένων απαιτήσεων του χρήστη.
- Αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών στην πλατφόρμα ΧΕ.
- Εξαγωγή των βασικών πληροφοριών από κάθε αγγελία που εντοπίζεται.
- Άμεσος έλεγχος κάθε αγγελίας ως προς τα βασικά υποχρεωτικά κριτήρια του χρήστη.
- Απόρριψη των αγγελιών που δεν ικανοποιούν τα βασικά κριτήρια ήδη κατά τη διαδικασία αναζήτησης.
- Δημιουργία λίστας με τους συνδέσμους των κατάλληλων αγγελιών.
- Προώθηση της λίστας αυτής για προσωρινή διατήρηση και στη συνέχεια για αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων αγγελιών από το Recommendation / Ranking Engine.

Έξοδος

Η έξοδος του Property Search είναι μία λίστα με τα URLs των υποψηφίων αγγελιών που έχουν ήδη περάσει τον αρχικό έλεγχο ως προς τα βασικά κριτήρια του χρήστη. Οι αγγελίες αυτές προωθούνται στη συνέχεια για προσωρινή διατήρηση και για περαιτέρω αξιολόγηση και επιλογή από το Recommendation / Ranking Engine.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Property Search επικοινωνεί με το Backend / API, από το οποίο λαμβάνει τις έγκυρες απαιτήσεις αναζήτησης, και με τις External Property Sources, από τις οποίες αντλεί τις διαθέσιμες αγγελίες. Αφού εντοπίσει και φιλτράρει τις κατάλληλες αγγελίες, προωθεί τους συνδέσμους τους στο Recommendation / Ranking Engine, ώστε να γίνει η επιλογή των καταλληλότερων αγγελιών.

Z. Recommendation / Ranking Engine

Περιγραφή

Το Recommendation / Ranking Engine είναι το component που αναλαμβάνει την περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση των υποψήφιων αγγελιών που έχουν προκύψει από το Property Search. Για κάθε υποψήφια κατοικία ανακτώνται αναλυτικότερες πληροφορίες από την αντίστοιχη αγγελία της Χρυσής Ευκαιρίας και οργανώνονται σε κοινή structured μορφή. Στη συνέχεια, κάθε κατοικία αξιολογείται σε σχέση τόσο με τα χαρακτηριστικά της όσο και με τις απαιτήσεις και προτιμήσεις του χρήστη.

Για κάθε ακίνητο παράγεται επίσης μία σύντομη αξιολόγηση σε φυσική γλώσσα, η οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα θετικά και αρνητικά στοιχεία και πιθανά trade-offs σε σχέση με τις ανάγκες του χρήστη. Αν οι διαθέσιμες υποψήφιες κατοικίες είναι έως 5, επιστρέφονται όλες. Αν είναι περισσότερες από 5, πραγματοποιείται τελικό στάδιο επιλογής και κατάταξης, ώστε να επιστραφούν οι 5 καταλληλότερες σε σειρά από την καλύτερη προς την ασθενέστερη αντιστοίχιση.

Είσοδος

Η είσοδος του Recommendation / Ranking Engine αποτελείται από δύο βασικά σύνολα δεδομένων:

- τις δομημένες απαιτήσεις και προτιμήσεις του χρήστη,
- τη λίστα με τα URLs των υποψήφιων αγγελιών που έχουν προκύψει από το Property Search.

Μέσω των URLs, το component αποκτά πρόσβαση στα αναλυτικότερα δεδομένα κάθε αγγελίας και τα μετατρέπει σε κοινή structured μορφή, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία όπως τίτλο, τιμή, περιοχή, τετραγωνικά μέτρα, αριθμό υπνοδωματίων, κατάσταση επίπλωσης, περιγραφή και σύνδεσμο προς την αρχική αγγελία.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή των URLs των υποψήφιων αγγελιών.
- Παραλαβή των δομημένων απαιτήσεων και προτιμήσεων του χρήστη.
- Ανάκτηση των αναλυτικών δεδομένων κάθε αγγελίας από την πλατφόρμα ΧΕ.
- Εξαγωγή και οργάνωση των στοιχείων κάθε κατοικίας σε κοινό structured schema.
- Παραγωγή αξιολόγησης για κάθε κατοικία με βάση τα χαρακτηριστικά της και τις απαιτήσεις του χρήστη.
- Συνδυασμός των structured στοιχείων και της αξιολόγησης κάθε κατοικίας σε ενιαίο αποτέλεσμα.
- Αν οι διαθέσιμες κατοικίες είναι έως 5, επιστροφή όλων.
- Αν είναι περισσότερες από 5, επιλογή και κατάταξη των 5 καταλληλότερων.
- Προώθηση των τελικών προτεινόμενων κατοικιών στο Backend / API.

Έξοδος

Η έξοδος του Recommendation / Ranking Engine είναι το τελικό σύνολο προτεινόμενων κατοικιών που θα παρουσιαστεί στον χρήστη. Κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνει τα οργανωμένα στοιχεία της κατοικίας, μία σύντομη αξιολόγησή της σε σχέση με τις απαιτήσεις του χρήστη και τον σύνδεσμο προς την αρχική αγγελία στη Χρυσή Ευκαιρία.

Αν οι διαθέσιμες κατοικίες είναι 5 ή λιγότερες, επιστρέφονται όλες. Αν είναι περισσότερες από 5, επιστρέφονται οι 5 καταλληλότερες σε ταξινομημένη σειρά.

Επικοινωνία με άλλα Components

Το Recommendation / Ranking Engine επικοινωνεί με το Property Search, από το οποίο λαμβάνει τα URLs των υποψήφιων αγγελιών, και με το Backend / API, από το οποίο λαμβάνει τις δομημένες απαιτήσεις του χρήστη και στο οποίο επιστρέφει τις τελικές προτεινόμενες κατοικίες. Παράλληλα, προσπελαύνει τις σελίδες των επιμέρους αγγελιών στην πλατφόρμα ΧΕ για την ανάκτηση των αναλυτικών χαρακτηριστικών τους.

2.2.4 Επιλογή Τεχνολογιών

Στην υποενότητα Επιλογή Τεχνολογιών θα καθοριστούν οι συγκεκριμένες τεχνολογίες, τα frameworks και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των επιμέρους components του SitiaHome. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε component, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του στο σύστημα, τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ήδη οριστεί, την ευκολία ενσωμάτωσης με τα υπόλοιπα μέρη της εφαρμογής, καθώς και παράγοντες όπως η επεκτασιμότητα, η συντηρησιμότητα και η καταλληλότητα για ένα εκπαιδευτικό Software/AI Engineering project.

A. Frontend

Για την υλοποίηση του **Frontend** επιλέχθηκε το **React** [2], καθώς προσφέρει έναν οργανωμένο και modular τρόπο ανάπτυξης διαδραστικών user interfaces μέσω επαναχρησιμοποιήσιμων components. Ταιριάζει στις ανάγκες του SitiaHome, όπου το περιβάλλον χρήστη περιλαμβάνει δυναμικά στοιχεία όπως η εισαγωγή του prompt, τα validation messages, η εμφάνιση της κατάστασης εκτέλεσης, η παρουσίαση των προτεινόμενων αγγελιών και η εμφάνιση της κατάστασης εκτέλεσης. Επιπλέον, το React διευκολύνει τη διαχείριση της κατάστασης του UI και την επικοινωνία με το Backend μέσω API, διατηρώντας παράλληλα τον κώδικα οργανωμένο και επεκτάσιμο.

B. Backend

Για την υλοποίηση του **Backend / API** επιλέχθηκε το **FastAPI**, ένα σύγχρονο Python framework για την ανάπτυξη web APIs. Η επιλογή του ταιριάζει στη δομή του SitiaHome, καθώς το Backend λειτουργεί ως το κεντρικό επίπεδο συντονισμού μεταξύ του Frontend και των υπόλοιπων components της εφαρμογής. Το FastAPI επιτρέπει την εύκολη δημιουργία API endpoints και την οργανωμένη διαχείριση requests και responses, ενώ η χρήση της Python διευκολύνει την ενσωμάτωση των AI, data processing και recommendation λειτουργιών που θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα components του συστήματος [3].

Γ. User Requirements Processing

Για την υλοποίηση του **User Requirements Processing** θα χρησιμοποιηθεί ένα το Large Language Model (LLM) GPT-5.6 Luna με δυνατότητα Structured Output. Το μοντέλο θα λαμβάνει την περιγραφή του χρήστη σε φυσική γλώσσα και θα τη μετατρέπει σε μια προκαθορισμένη δομή δεδομένων. Το structured output περιλαμβάνει το πεδίο legit_prompt, το προαιρετικό ελάχιστο επιθυμητό ενοίκιο (min_rent), το υποχρεωτικό μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο (max_rent), τον υποχρεωτικό ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων (min_bedrooms), ένα πεδίο επιπλέον πληροφοριών (additional_information) και το validation_message. Στο additional_information θα συγκεντρώνονται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις ή προτιμήσεις του χρήστη, όπως περιοχή, τετραγωνικά μέτρα, επιπλωμένη κατοικία, δυνατότητα κατοικίδιων, parking ή άλλα χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, το ελεύθερο κείμενο του χρήστη μετατρέπεται σε μια σταθερή και οργανωμένη μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί από το Requirements Validation και τα επόμενα components της εφαρμογής.

Δ. Requirements Validation

Το **Requirements Validation** αποτελεί άμεση συνέχεια του User Requirements Processing και βασίζεται στο structured output που έχει ήδη παραχθεί από το LLM. Στο στάδιο αυτό ελέγχονται από το ίδιο μοντέλο με προηγουμένως τα πεδία της δομημένης εξόδου που προέκυψε από το προηγούμενο βήμα, με σκοπό να δοθεί τιμή στο πεδίο legit_prompt. Υπάρχει και η μεταβλητή validation_message που παίρνει τιμή “OK” αν το αίτημα είναι έγκυρο, ή στην περίπτωση που δεν είναι λαμβάνει την αιτία που συμβαίνει αυτό. Οι τιμές όλων των πεδίων αυτών συμπληρώνονται από το LLM. Το legit_prompt λαμβάνει την τιμή false στις εξής περιπτώσεις: Α) Το prompt του χρήστη δεν αφορά εύρεση κατοικίας για μακροχρόνια μίσθωση στον Δήμο Σητείας, β) Κάποιο εκ των υποχρεωτικών πεδίων είναι κενό, γ) Κάποια τιμή είναι παράλογη, π.χ. αρνητικό μέγιστο ενοίκιο ή ελάχιστος αριθμός υπνοδωματίων πολύ μεγάλος.

E. Property Search

Για την υλοποίηση του **Property Search** χρησιμοποιείται ως εξωτερική πηγή αγγελιών η πλατφόρμα Χρυσή Ευκαιρία (ΧΕ) [4]. Το component λαμβάνει τις δομημένες και επικυρωμένες απαιτήσεις του χρήστη και αναλαμβάνει να εντοπίσει τις αγγελίες που ικανοποιούν τα βασικά υποχρεωτικά κριτήρια αναζήτησης.

Η ανάκτηση των διαθέσιμων αγγελιών πραγματοποιείται προγραμματιστικά μέσω HTTP requests προς τη σελίδα αποτελεσμάτων της ΧΕ. Τα δεδομένα των αγγελιών είναι διαθέσιμα σε structured μορφή μέσα στο HTML της σελίδας, εξάγονται με χρήση της βιβλιοθήκης bs4 [5], και μετατρέπονται σε κατάλληλη Python δομή για περαιτέρω επεξεργασία.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται αρχικό filtering με βάση το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων, καθώς και με βάση το ελάχιστο ενοίκιο όταν αυτό έχει δηλωθεί από τον χρήστη. Οι αγγελίες που δεν ικανοποιούν τα συγκεκριμένα κριτήρια απορρίπτονται, ενώ για όσες παραμένουν διατηρούνται οι σύνδεσμοι προς τις αντίστοιχες σελίδες τους. Στο επόμενο στάδιο θα ανακτηθούν αναλυτικότερες πληροφορίες από τις επιμέρους αγγελίες και θα οργανωθούν σε κοινό structured schema, ώστε να χρησιμοποιηθούν από το Recommendation / Ranking component. Η συγκεκριμένη προσέγγιση διαχωρίζει τη διαδικασία αναζήτησης και αρχικού filtering από την πιο σύνθετη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Z. Recommendation / Ranking Engine

Για την υλοποίηση του Recommendation / Ranking Engine χρησιμοποιείται το LLM GPT-5.4 mini σε συνδυασμό με structured outputs. Για κάθε υποψήφια αγγελία πραγματοποιείται HTTP request προς την αντίστοιχη σελίδα της Χρυσής Ευκαιρίας και εξάγεται το structured property data που βρίσκεται στο HTML με χρήση της bs4. Το περιεχόμενο αυτό επεξεργάζεται από το LLM και μετατρέπεται σε κοινό structured schema PropertyListing, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία όπως τίτλο, τιμή, περιοχή, τετραγωνικά μέτρα, αριθμό υπνοδωματίων, κατάσταση επίπλωσης, περιγραφή και URL.

Για κάθε κατοικία παράγεται επίσης μία σύντομη αξιολόγηση σε φυσική γλώσσα από το LLM, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά της αγγελίας όσο και τις απαιτήσεις και προτιμήσεις του χρήστη. Η αξιολόγηση αποθηκεύεται μαζί με τα στοιχεία της κατοικίας σε ένα FinalProperty.

Αν οι διαθέσιμες κατοικίες είναι έως πέντε, επιστρέφονται όλες. Αν είναι περισσότερες από πέντε, πραγματοποιείται δεύτερο LLM-based στάδιο επιλογής και κατάταξης, στο οποίο επιλέγονται οι πέντε καταλληλότερες και επιστρέφονται σε σειρά από την καλύτερη προς την ασθενέστερη αντιστοίχιση.

2.3 Υλοποίηση

Στο στάδιο της **Υλοποίησης** οι απαιτήσεις και οι σχεδιαστικές αποφάσεις που καθορίστηκαν στα προηγούμενα στάδια του project μετατρέπονται σε λειτουργικό λογισμικό. Η ενότητα αυτή θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και αναπτύσσεται στην πράξη το SitiaHome, ξεκινώντας από τη συνολική **δομή φακέλων και αρχείων (folder/file structure)** του project. Η παρουσίαση της δομής αυτής θα βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαχωρίζονται τα διαφορετικά μέρη της εφαρμογής, όπως το Frontend, το Backend, τα modules επεξεργασίας απαιτήσεων, οι AI agents, τα utilities και τα υπόλοιπα βοηθητικά αρχεία.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σταδιακά η υλοποίηση των βασικών components που έχουν ήδη οριστεί στο στάδιο του σχεδιασμού. Για κάθε σημαντικό μέρος του συστήματος θα παρατίθενται επιλεγμένα αποσπάσματα κώδικα και θα εξηγείται ο ρόλος τους, τα δεδομένα που δέχονται ως είσοδο, η επεξεργασία που πραγματοποιούν και το αποτέλεσμα που παράγουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά components επικοινωνούν μεταξύ τους και σχηματίζουν τη συνολική ροή της εφαρμογής, από την εισαγωγή του prompt του χρήστη μέχρι την αναζήτηση, την αξιολόγηση και την παρουσίαση των τελικών προτεινόμενων κατοικιών.

Παράλληλα, στην ενότητα θα τεκμηριώνονται οι σημαντικότερες τεχνικές επιλογές που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη, όπως η δημιουργία των API endpoints, ο ορισμός των structured data models, η ενσωμάτωση του LLM και των AI agents, η προσωρινή διαχείριση των δεδομένων και η υλοποίηση των μηχανισμών recommendation και ranking. Στόχος δεν είναι να παρατεθεί ολόκληρος ο κώδικας του project, αλλά να παρουσιαστούν και να εξηγηθούν τα μέρη που είναι σημαντικά για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής, της λειτουργίας και των βασικών τεχνικών μηχανισμών του συστήματος.

Αναφορές

1. <https://www.ibm.com/think/topics/sdlc>, IBM, “What is the software development life cycle (SDLC)?”
2. <https://react.dev/learn>, Meta, “React Documentation”.
3. <https://fastapi.tiangolo.com/>, Sebastián Ramírez, “FastAPI Documentation”.
4. <https://www.xe.gr/>
5. <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>, “Beautiful Soup Documentation”.